

Correction – Préparation au bac blanc

Exercice 1 – QCM sur les automatismes.

Pour chacune des six questions suivantes, une seule réponse est exacte. Laquelle ? L'entourer directement sur cette feuille.

1) Augmenter une valeur de 20% revient à multiplier cette valeur par :

a) 0,2

b) 0,8

c) 1,2

d) 1,02

$$c = 1 + t = 1 + \frac{20}{100} = 1 + 0,2 = 1,2$$

2) Le prix d'un pantalon a augmenté de 25% en 2025. Pour retrouver sa valeur initiale, le nouveau prix doit être baissé de :

a) 20 %

b) 25 %

c) 30 %

d) 75 %

$$c = 1 + t = 1 + \frac{25}{100} = 1 + 0,25 = 1,25 \rightarrow \frac{1}{1,25} = \frac{100}{125} = \frac{100 \div 25}{125 \div 25} = \frac{4}{5} = 0,8 = 1 - \frac{20}{100}$$

3) L'équation $5x - 6 = 9$ a pour ensemble solution dans $\mathbb{R}$:

a) $S = \{5\}$ b) $S = \{3\}$ c) $S = \{\frac{3}{5}\}$ d) $S = \{-3\}$

$$5x - 6 = 9 \iff 5x = 9 + 6 \iff 5x = 15 \iff x = \frac{15}{5} \iff x = 3$$

4) L'expression affine $A(x) = -2x + 8$ a pour tableau de signes :

a)

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$A(x)$	$+$	0	$-$

b)

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$A(x)$	$-$	0	$+$

c)

x	$-\infty$	-4	$+\infty$
$A(x)$	$+$	0	$-$

d)

x	$-\infty$	-4	$+\infty$
$A(x)$	$-$	0	$+$

On résout $A(x) = 0 \iff -2x + 8 = 0 \iff -2x = -8 \iff x = \frac{-8}{-2} = 4$. De plus la fonction $A(x)$ est une fonction affine avec $m < 0$ (coefficient directeur). Elle est donc strictement décroissante et d'abord positive et ensuite négative. Elle change de signe pour $x=4$. Solution a

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$A(x)$	$+$	0	$-$

5) La forme factorisée de l'expression algébrique $f(x) = x - 4x^2$ est :

- a) $f(x) = x(-4x)$ b) $f(x) = -4x^2$ c) $f(x) = -4x$ d) $f(x) = x(1 - 4x)$

$$f(x) = x - 4x^2 = \underline{x} \times 1 - 4x \times \underline{x} = x(1 - 4x)$$

6) L'ensemble des solution de l'équation $(x - 7)(5x + 4) = 0$ est :

- a) $\left\{7; -\frac{4}{5}\right\}$ b) $\{7; 0,8\}$ c) $\left\{-7; -\frac{4}{5}\right\}$ d) $\{-7; 0,8\}$

Equation Produit nul.

$$x - 7 = 0 \text{ ou } 5x + 4 = 0$$

$$x = 7 \text{ ou } 5x = -4$$

$$x = 7 \text{ ou } x = -\frac{4}{5}$$

Exercice 2

En 2024, un club de boxe compte 94 adhérents. On considère que chaque année l'effectif du club augmente de 4 adhérents. Pour tout entier naturel n , on note $a(n)$ le nombre d'adhérents au club de boxe pour l'année $2024 + n$.

- 1) Compléter directement sur cette feuille : $a(0) = 94$
 2) Calculer $a(1)$ et écrire une phrase qui explique ce que représente $a(1)$

$$a(1) = a(0) + 4 = 94 + 4 = 98. \text{ En 2025, le club comptera 98 adhérents.}$$

- 3) a) Donner la relation de récurrence de la suite a qui exprime, pour tout entier naturel a , $a(n+1)$ en fonction de $a(n)$

$$a(n+1) = a(n) + 4$$

- b) En déduire la nature de cette suite.

Pour passer d'un terme de la suite à l'autre, on ajoute toujours la même chose (4). Il s'agit donc d'une suite arithmétique de raison $r = 4$

- 4) En déduire l'expression, pour tout entier naturel n , de $a(n)$ en fonction de n
 5) En déduire le nombre d'adhérents du club en 2030 que l'on peut estimer avec ce modèle.
 6) Compléter l'algorithme ci-dessous (directement sur le sujet) afin qu'il affiche au bout de combien d'années la population de cette ville devient supérieure ou égal à 120 adhérents.
 (Toujours en utilisant le même modèle d'évolution de population)

```
N=0
U=94
while U .....
    U=.....
    N=N+1
print(N)
```

Exercice 3

Ewan a une collection de 150 mangas et bandes dessinées.

Dans sa collection 20% abordent le thème de la comédie et 50% celui de la science-fiction

De plus 70% de sa collection est composée de mangas. 40% de ses mangas traitent de science-fiction. Les comédies sont réparties équitablement entre mangas et BD.

- 1) Parmi les 150 mangas et bandes dessinées que possède Ewan, combien abordent le thème de la comédie?
- 2) De combien de mangas est composée la collection d'Ewan?
- 3) Recopier et compléter le tableau suivant :

	Aventure	Comédie	Sc. fiction	Total
Manga				
BD				
Total				

- 4) Quelle est la fréquence f de BD ayant comme thème l'aventure?
- 5) Parmi les Livres ayant comme thème l'aventure, quel est le pourcentage de BD?

Exercice 4

Le responsable d'une plateforme de vente en ligne de vêtements d'occasion a réalisé une étude concernant l'évolution du nombre de vendeurs (offre) et du nombre d'acheteurs (demande) en fonction du prix de vente d'un T-shirt à édition limitée puis il a réalisé le graphique ci-dessous.



- 1) On rappelle que la fonction « offre » est définie sur $[10; 70]$ par $g(x) = 0,5x + 15$
 - a) Pour un prix de vente de 40 € à combien d'article correspond l'offre ?
 - b) Calculer $g(40)$. Que représente ce résultat ?
 - c) Sur le graphique ci-dessus et à l'aide des calculs précédents, tracer la représentation graphique de la fonction « demande » f .
- 2) On rappelle que la fonction affine « demande » f définie sur $[10; 100]$ est représentée en verte sur le graphique ci-dessus.
 - a) Lire graphiquement et compléter la réponse directement sur cette feuille $f(20) = \dots$
 - b) Pour cette question seulement on considère que le prix de vente est fixé à 30 €. Graphiquement déterminer la demande des consommateurs correspondante.
 - c) Déterminer le coefficient directeur de la droite représentant la fonction « demande ». On justifiera à l'aide d'une formule.
 - d) Déterminer l'expression de la fonction f .
- 3)
 - a) Résoudre $0,5x + 15 = -0,5x + 50$
 - b) On dit que le marché est à l'équilibre lorsque, pour un même prix, la quantité offerte est égale à la quantité demandée. En déduire le prix d'équilibre et la quantité associée.